

2 | Σύνολα

Βασική θεωρία και εφαρμογές

2.1 Η έννοια του συνόλου

Σύνολο είναι κάθε συλλογή αντικειμένων, που προέρχονται από την εμπειρία μας ή τη διανόησή μας, είναι καλά ορισμένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Τα αντικείμενα που αποτελούν ένα σύνολο ονομάζονται **στοιχεία** ή **μέλη** του συνόλου. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, τα στοιχεία ενός συνόλου πρέπει να είναι:

- **διακεκριμένα**, δηλαδή κάθε στοιχείο του συνόλου να είναι διαφορετικό από τα άλλα,
- **καλά ορισμένα**, δηλαδή όταν έχουμε ένα σύνολο και ένα στοιχείο, να μπορούμε να απαντήσουμε αν το στοιχείο αυτό είναι ή όχι στοιχείο του συνόλου.

Ένα σύνολο το συμβολίζουμε με ένα κεφαλαίο γράμμα του ελληνικού ή του λατινικού αλφαβήτου (π.χ. A, B, Γ, C κ.λπ.), ενώ τα στοιχεία του τα συμβολίζουμε συνήθως με μικρά γράμματα αυτών (π.χ. a, b, x, y, z κ.λπ.).

Εφαρμογή

Να εξετάσετε ποιες από τις παρακάτω περιγραφές ορίζουν σύνολο:

- α) Οι ψηλοί μαθητές ενός σχολείου.
β) Οι μαθητές ενός σχολείου που έχουν ύψος μεγαλύτερο από 175 cm.

Λύση

- α) Η περιγραφή: «Οι ψηλοί μαθητές ενός σχολείου.» δεν ορίζει σύνολο, διότι είναι υποκειμενικό ποιος μαθητής μπορεί να θεωρηθεί ψηλός.
β) Η περιγραφή: «Οι μαθητές ενός σχολείου που έχουν ύψος μεγαλύτερο από 175 cm.» ορίζει σύνολο, διότι καθορίζει με σαφήνεια ποιοι από τους μαθητές του σχολείου αποτελούν στοιχεία του συνόλου.

2.2 Τα σύμβολα $\in$ και $\notin$ - Βασικά σύνολα αριθμών

Τα σύμβολα $\in$ και $\notin$

Για να δηλώσουμε ότι το x είναι στοιχείο του συνόλου A , γράφουμε:

$$x \in A$$

και διαβάζουμε «το x ανήκει στο A ».

Για να δηλώσουμε ότι το x δεν είναι στοιχείο του συνόλου A , γράφουμε:

$$x \notin A$$

και διαβάζουμε «το x δεν ανήκει στο A ».

Βασικά σύνολα αριθμών

- **Φυσικοί αριθμοί** είναι οι:

$$0, 1, 2, 3, \dots$$

Το σύνολο των φυσικών αριθμών συμβολίζεται με $\mathbb{N}$.

- **Ακέραιοι αριθμοί** είναι οι:

$$\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

Το σύνολο των ακεραίων αριθμών συμβολίζεται με $\mathbb{Z}$.

- **Ρητοί αριθμοί** είναι όσοι έχουν (ή μπορούν να πάρουν) τη μορφή $\frac{a}{b}$ με a, b ακέραιους και $b \neq 0$. Το σύνολο των ρητών αριθμών συμβολίζεται με $\mathbb{Q}$.
- **Πραγματικοί αριθμοί** είναι όλοι οι αριθμοί είτε είναι ρητοί είτε άρρητοι. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών συμβολίζεται με $\mathbb{R}$.

Εφαρμογή

Να βρείτε σε ποια από τα σύνολα $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ και $\mathbb{R}$ ανήκει ο αριθμός $1,\bar{3}$.

Απάντηση

Ο αριθμός $1,\bar{3} = 1,333\dots$ είναι ένας **περιοδικός δεκαδικός αριθμός** και είναι ρητός, αφού μπορούμε να τον γράψουμε ως κλάσμα (με αριθμητή και παρονομαστή ακέραιο) ως εξής:

Έστω $x = 1,333\dots$. Τότε είναι $10x = 13,333\dots$, οπότε:

$$10x - x = 13,333\dots - 1,333\dots \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 9x = 12 \Leftrightarrow x = \frac{12}{9} \Leftrightarrow x = \frac{4}{3}$$

Τελικά ισχύει ότι:

$$1,\bar{3} \notin \mathbb{N}, \quad 1,\bar{3} \notin \mathbb{Z}, \quad 1,\bar{3} \in \mathbb{Q}, \quad 1,\bar{3} \in \mathbb{R}$$

2.3 Παράσταση συνόλου με αναγραφή των στοιχείων του

Μπορούμε να παραστήσουμε ένα σύνολο με **αναγραφή των στοιχείων του** ως εξής:

- Γράφουμε όλα τα στοιχεία ανάμεσα σε δύο άγκιστρα, από μία φορά το καθένα, χωρίζοντάς τα με κόμμα.
- Όταν ένα σύνολο έχει πολλά ή άπειρα στοιχεία, τότε γράφουμε μερικά μόνο από αυτά, αποσιωπώντας τα υπόλοιπα, αρκεί να είναι σαφές ποια είναι τα στοιχεία που παραλείπονται.

Εφαρμογή

Να παραστήσετε με αναγραφή των στοιχείων τους τα σύνολα:

- α) των φυσικών αριθμών που είναι διαιρέτες του 12,
- β) των άρτιων ακεραίων από το 1 μέχρι και το 100,
- γ) των ακεραίων που είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 20.

Απάντηση

- α) Το σύνολο των φυσικών αριθμών που είναι διαιρέτες του 12 είναι το:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

- β) Το σύνολο των άρτιων ακεραίων από το 1 μέχρι και το 100 είναι το:

$$B = \{2, 4, 6, 8, \dots, 100\}$$

- γ) Το σύνολο των ακεραίων που είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 20 είναι το:

$$\Gamma = \{20, 21, 22, 23, \dots\}$$

2.4 Παράσταση συνόλου με περιγραφή των στοιχείων του

Μπορούμε να παραστήσουμε ένα σύνολο με **περιγραφή των στοιχείων του** ως εξής: Αντί να γράφουμε όλα τα στοιχεία, συνήθως περιγράφουμε μια ιδιότητα που έχουν αυτά. Συγκεκριμένα, αν από ένα σύνολο Ω επιλέξουμε τα στοιχεία εκείνα που έχουν μια ορισμένη ιδιότητα I , τότε δημιουργούμε το σύνολο:

$$\{x \in \Omega / x \text{ έχει την ιδιότητα } I\}$$

το οποίο διαβάζεται «το σύνολο των $x \in \Omega$, όπου x έχει την ιδιότητα I ».

Εφαρμογή

Να παραστήσετε με περιγραφή των στοιχείων τους τα σύνολα:

- α) των άρτιων ακέραιων αριθμών,
- β) των ρητών αριθμών από το 7 μέχρι και το 21,
- γ) των πραγματικών αριθμών που είναι μικρότεροι του -10 .

Απάντηση

α) Το σύνολο των άρτιων ακέραιων αριθμών είναι το:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} / x \text{ είναι άρτιος}\}$$

β) Το σύνολο των ρητών αριθμών από το 7 μέχρι και το 21 είναι το:

$$B = \{x \in \mathbb{Q} / 7 \leq x \leq 21\}$$

γ) Το σύνολο των πραγματικών αριθμών που είναι μικρότεροι του -10 είναι το:

$$\Gamma = \{x \in \mathbb{R} / x < -10\}$$

2.5 Ίσα σύνολα

Δύο σύνολα A και B λέγονται **ίσα**, όταν έχουν τα ίδια ακριβώς στοιχεία (έστω κι αν αυτά είναι γραμμένα με διαφορετική σειρά).

Στην περίπτωση αυτή γράφουμε $A = B$.

Με άλλα λόγια, δύο σύνολα A και B είναι ίσα, όταν κάθε στοιχείο του A είναι και στοιχείο του B και αντίστροφα κάθε στοιχείο του B είναι και στοιχείο του A . Δηλαδή είναι $A = B$, όταν:

- για κάθε $x \in A$ ισχύει και $x \in B$ και
- για κάθε $x \in B$ ισχύει και $x \in A$.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι:

$$A = B \quad \text{όταν} \quad x \in A \Leftrightarrow x \in B$$

Εφαρμογή

Να εξετάσετε αν είναι ίσα τα σύνολα:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} / -2 < x \leq 1\} \quad \text{και} \quad B = \{x \in \mathbb{R} / x^3 = x\}$$

Λύση

Ισχύει ότι:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} / -2 < x \leq 1\} = \{-1, 0, 1\}$$

Επίσης έχουμε:

$$x^3 = x \Leftrightarrow x^3 - x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x(x - 1)(x + 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x = 0 \text{ ή } x - 1 = 0 \text{ ή } x + 1 = 0) \Leftrightarrow (x = 0 \text{ ή } x = 1 \text{ ή } x = -1)$$

Επομένως είναι:

$$B = \{-1, 0, 1\}$$

Τα σύνολα A και B έχουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία, άρα είναι ίσα, δηλαδή $A = B$.

2.6 Κενό σύνολο

- **Κενό σύνολο** λέγεται το σύνολο το οποίο δεν έχει κανένα στοιχείο.
- Το κενό σύνολο συμβολίζεται με $\emptyset$ ή με $\{ \}$ και είναι μοναδικό.

Εφαρμογή

Να εξετάσετε αν το σύνολο $A = \{x \in \mathbb{Z} / (2x - 3)(4x + 3) = 0\}$ είναι το κενό σύνολο.

Λύση

Παρατηρούμε ότι:

$$(2x - 3)(4x + 3) = 0 \Leftrightarrow (2x - 3 = 0 \text{ ή } 4x + 3 = 0) \Leftrightarrow \left(x = \frac{3}{2} \text{ ή } x = -\frac{3}{4}\right)$$

Όμως οι αριθμοί $\frac{3}{2}$ και $-\frac{3}{4}$ δεν είναι ακέραιοι (δηλαδή $\frac{3}{2}, -\frac{3}{4} \notin \mathbb{Z}$).

Συνεπώς το σύνολο A δεν έχει κανένα στοιχείο, άρα είναι το κενό σύνολο. Δηλαδή:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} / (2x - 3)(4x + 3) = 0\} = \emptyset$$

2.7 Υποσύνολα συνόλου

Ένα σύνολο A λέγεται **υποσύνολο** ενός συνόλου B , όταν κάθε στοιχείο του A είναι και στοιχείο του B .

Συμβολικά γράφουμε $A \subseteq B$.

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι $A \subseteq B$, όταν για κάθε $x \in A$ ισχύει ότι $x \in B$.

Επίσης δεχόμαστε ότι το κενό σύνολο είναι υποσύνολο κάθε συνόλου. Δηλαδή $\emptyset \subseteq A$ για οποιοδήποτε σύνολο A .

Άμεσες συνέπειες του ορισμού είναι οι εξής:

- $A \subseteq A$ για κάθε σύνολο A .
- Αν $A \subseteq B$ και $B \subseteq \Gamma$, τότε $A \subseteq \Gamma$.
- Αν $A \subseteq B$ και $B \subseteq A$, τότε $A = B$.

Αν $A \subseteq B$ και $A \neq B$, τότε το A λέγεται **γνήσιο υποσύνολο** του B .

Τέλος ισχύει ότι $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

Εφαρμογή

Δίνονται τα σύνολα:

$$K = \{x \in \mathbb{Z} / 0 \leq x < 5\} \text{ και } \Lambda = \{x \in \mathbb{N} / (x^2 - 1)(x^2 - 4)(x^2 - 9) = 0\}$$

- α) Να εξετάσετε αν κάποιο από τα σύνολα K και Λ είναι υποσύνολο του άλλου.
- β) Να γράψετε το σύνολο όλων των υποσυνόλων του συνόλου Λ .

Λύση

α) Βρίσκουμε ότι:

$$K = \{0, 1, 2, 3, 4\} \quad \text{και} \quad \Lambda = \{1, 2, 3\}$$

Παρατηρούμε ότι κάθε στοιχείο του συνόλου $\Lambda = \{1, 2, 3\}$ είναι και στοιχείο του συνόλου $K = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, άρα ισχύει ότι $\Lambda \subseteq K$.

β) Τα υποσύνολα του συνόλου $\Lambda = \{1, 2, 3\}$ είναι τα εξής:

$$\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \Lambda, \emptyset$$

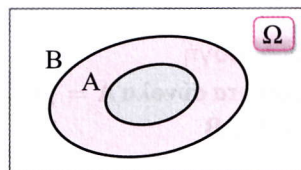
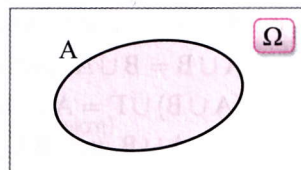
Άρα το σύνολο όλων των υποσυνόλων του συνόλου Λ είναι:

$$\{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \Lambda, \emptyset\}$$

Αν ένα σύνολο έχει n στοιχεία, αποδεικνύεται ότι το πλήθος των υποσυνόλων του είναι 2^n . Για παράδειγμα, το παραπάνω σύνολο Λ έχει 3 στοιχεία, άρα έχει $2^3 = 8$ υποσύνολα.

2.8 Βασικό σύνολο - Διαγράμματα Venn

- Το **βασικό σύνολο** (ή σύνολο αναφοράς) είναι το σύνολο από τα στοιχεία του οποίου δημιουργούμε άλλα σύνολα. Συμβολίζεται συνήθως με Ω .
- Τα **διαγράμματα Venn** είναι κλειστές γραμμές με τις οποίες παριστάνουμε τα σύνολα. Με τα διαγράμματα Venn μπορούμε να κάνουμε μια εποπτική παρουσίαση των συνόλων.
- Το βασικό σύνολο Ω παριστάνεται με το εσωτερικό ενός ορθογώνιου. Ένα υποσύνολο A του βασικού συνόλου Ω παριστάνεται με το εσωτερικό μιας κλειστής καμπύλης που περιέχεται στο εσωτερικό του ορθογώνιου.
- Αν $A \subseteq B$, τότε το εσωτερικό της κλειστής καμπύλης που παριστάνει το A βρίσκεται στο εσωτερικό της κλειστής καμπύλης που παριστάνει το B .



Εφαρμογή

Θεωρούμε το βασικό σύνολο $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ και τα σύνολα:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{1, 2\} \quad \text{και} \quad \Gamma = \{3, 4, 5\}$$

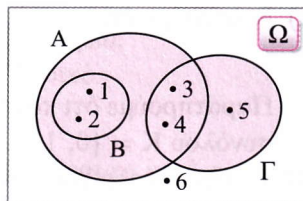
Να παραστήσετε τα παραπάνω σύνολα με ένα διάγραμμα Venn.

Λύση

Το διάγραμμα Venn που παριστάνει τα σύνολα Ω , A , B και Γ είναι το διπλανό.

Παρατηρούμε ότι είναι:

$$B \subseteq A$$



2.9 Ένωση δύο συνόλων

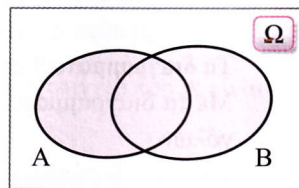
Ορισμός

Έστω A και B δύο υποσύνολα ενός βασικού συνόλου Ω . **Ένωση** των συνόλων A και B λέγεται το σύνολο το οποίο αποτελείται από τα στοιχεία και των δύο συνόλων και κάθε στοιχείο περιέχεται μία μόνο φορά (ή το σύνολο του οποίου τα στοιχεία ανήκουν σε ένα τουλάχιστον από τα δύο σύνολα A και B). Συμβολίζεται με $A \cup B$. Ισχύει:

$$A \cup B = \{x \in \Omega / x \in A \text{ ή } x \in B\}$$

Παράσταση ένωσης δύο συνόλων με διάγραμμα Venn

Η ένωση $A \cup B$ παριστάνεται με το χρωματισμένο μέρος του διπλανού διαγράμματος Venn.



Ιδιότητες

Για την ένωση των συνόλων ισχύουν οι ιδιότητες:

- $A \cup \emptyset = A$ και $A \cup A = A$
- $A \cup B = B \cup A$ (αντιμεταθετική ιδιότητα)
- $(A \cup B) \cup \Gamma = A \cup (B \cup \Gamma) = A \cup B \cup \Gamma$ (προσεταιριστική ιδιότητα)
- $A \subseteq A \cup B$ και $B \subseteq A \cup B$
- Αν $A \subseteq B$, τότε $A \cup B = B$

Εφαρμογή

Έστω τα σύνολα $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$ και $\Gamma = \{6, 7\}$. Να βρείτε τα σύνολα:

α) $A \cup B$

β) $(A \cup B) \cup \Gamma$

Λύση

α) Η ένωση των συνόλων $A = \{1, 2, 3, 4\}$ και $B = \{3, 4, 5, 6\}$ είναι:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

β) Η ένωση των συνόλων $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ και $\Gamma = \{6, 7\}$ είναι:

$$(A \cup B) \cup \Gamma = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

2.10 Τομή δύο συνόλων

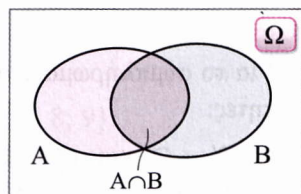
Ορισμός

Εστω A και B δύο υποσύνολα ενός βασικού συνόλου Ω . **Τομή** των συνόλων A και B λέγεται το σύνολο των στοιχείων που ανήκουν συγχρόνως και στο A και στο B . Με άλλα λόγια η τομή είναι το σύνολο των **κοινών στοιχείων** των A και B . Συμβολίζεται με $A \cap B$. Ισχύει:

$$A \cap B = \{x \in \Omega / x \in A \text{ και } x \in B\}$$

Παράσταση τομής δύο συνόλων με διάγραμμα Venn

Η τομή $A \cap B$ παριστάνεται από το μέρος του διπλανού διαγράμματος Venn που έχει και το χρώμα του συνόλου A και το χρώμα του συνόλου B .



Ιδιότητες

Για την τομή των συνόλων ισχύουν οι ιδιότητες:

- $A \cap \emptyset = \emptyset$ και $A \cap A = A$
- $A \cap B = B \cap A$ (αντιμεταθετική ιδιότητα)
- $(A \cap B) \cap \Gamma = A \cap (B \cap \Gamma) = A \cap B \cap \Gamma$ (προσεταιριστική ιδιότητα)
- $A \cap B \subseteq A$ και $A \cap B \subseteq B$
- Αν $A \subseteq B$, τότε $A \cap B = A$.
- Αν $A \cap B = \emptyset$, τότε τα σύνολα A και B λέγονται **ξένα** μεταξύ τους.
- Αν Ω το βασικό σύνολο και $A, B, \Gamma \subseteq \Omega$, τότε ισχύουν:

$$A \cap (B \cup \Gamma) = (A \cap B) \cup (A \cap \Gamma)$$

(επιμεριστική ιδιότητα της τομής ως προς την ένωση)

$$A \cup (B \cap \Gamma) = (A \cup B) \cap (A \cup \Gamma)$$

(επιμεριστική ιδιότητα της ένωσης ως προς την τομή)

Εφαρμογή

Να βρείτε την τομή των συνόλων:

α) $A = \{1, 2, 3, 4\}$ και $B = \{3, 4, 5\}$

β) $\Gamma = \{1, 2, 3\}$ και $\Delta = \{4, 5\}$

Λύση

α) Η τομή των συνόλων $A = \{1, 2, 3, 4\}$ και $B = \{3, 4, 5\}$ είναι το σύνολο:

$$A \cap B = \{3, 4\}$$

β) Παρατηρούμε ότι τα σύνολα $\Gamma = \{1, 2, 3\}$ και $\Delta = \{4, 5\}$ δεν έχουν κοινά στοιχεία, οπότε:

$$\Gamma \cap \Delta = \emptyset$$

Τα σύνολα Γ και Δ είναι ξένα μεταξύ τους.

2.11 Συμπλήρωμα συνόλου

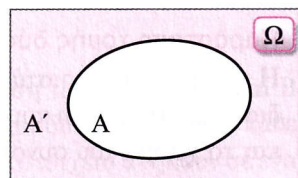
Ορισμός

Έστω Ω το βασικό σύνολο και A ένα υποσύνολό του. **Συμπλήρωμα** του A είναι το σύνολο των στοιχείων του Ω που δεν ανήκουν στο A . Συμβολίζεται με A' . Δηλαδή:

$$A' = \{x \in \Omega / x \notin A\}$$

Παράσταση συμπληρώματος συνόλου με διάγραμμα Venn

Το συμπλήρωμα A' του συνόλου A παριστάνεται με το χρωματισμένο μέρος του διπλανού διαγράμματος Venn.



Ιδιότητες

Για το συμπλήρωμα ενός συνόλου ισχύουν οι εξής ιδιότητες:

- $\Omega' = \emptyset$ και $\emptyset' = \Omega$
- $A \cap A' = \emptyset$ και $A \cup A' = \Omega$
- $(A')' = A$

Εφαρμογή

Με βασικό σύνολο το $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, να βρείτε το συμπλήρωμα του συνόλου:

$$A = \{2, 3, 5, 6\}$$

Λύση

Αν $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, τότε το συμπλήρωμα του $A = \{2, 3, 5, 6\}$ είναι το σύνολο:

$$A' = \{1, 4\}$$

2.12 Διαφορά δύο συνόλων

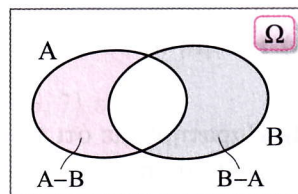
Ορισμός

Έστω A και B δύο υποσύνολα ενός βασικού συνόλου Ω . **Διαφορά $A - B$** είναι το σύνολο των στοιχείων του A που δεν ανήκουν στο B . Δηλαδή:

$$A - B = \{x \in \Omega / x \in A \text{ και } x \notin B\}$$

Παράσταση διαφοράς δύο συνόλων με διάγραμμα Venn

Η διαφορά $A - B$ παριστάνεται από το ροζ μέρος του διπλανού διαγράμματος Venn. Αντίστοιχα, η διαφορά $B - A$ παριστάνεται από το γκρι μέρος.



Εφαρμογή

Αν $A = \{1, 2, 3, 4\}$ και $B = \{3, 4, 5\}$, να βρείτε τις διαφορές $A - B$ και $B - A$.

Λύση

Για τα σύνολα $A = \{1, 2, 3, 4\}$ και $B = \{3, 4, 5\}$ ισχύουν:

- $A - B = \{1, 2\}$
- $B - A = \{5\}$

2.13 Έστω το βασικό σύνολο $\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ και τα υποσύνολά του $A = \{1, 2, 3, 6, 9\}$ και $B = \{0, 6, 8, 9\}$. Να βρείτε τα σύνολα:

- $$\begin{array}{lll} \alpha) A \cup B & \beta) A \cap B & \gamma) A' \cap B \\ \delta) A' \cup B' & \varepsilon) (A \cup B)' & \sigma\tau) (A' \cap B')' \end{array}$$

Λύση

- α) Από τον ορισμό της ένωσης έχουμε $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 6, 8, 9\}$.
 β) Από τον ορισμό της τομής έχουμε $A \cap B = \{6, 9\}$.
 γ) Είναι $A' = \{0, 4, 5, 7, 8\}$, άρα $A' \cap B = \{0, 8\}$.
 δ) Είναι $A' = \{0, 4, 5, 7, 8\}$ και $B' = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$, άρα:

$$A' \cup B' = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8\}$$

 ε) Είναι $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 6, 8, 9\}$, άρα $(A \cup B)' = \{4, 5, 7\}$.
 ς) Είναι $A' = \{0, 4, 5, 7, 8\}$ και $B' = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$, άρα $A' \cap B' = \{4, 5, 7\}$, οπότε:

$$(A' \cap B')' = \{0, 1, 2, 3, 6, 8, 9\}$$

Θέματα προς απάντηση

Ασκήσεις

2.14 Δίνονται τα σύνολα:

$M = \{x/x \text{ γράμμα της λέξης ΑΓΓΛΙΚΑ}\}$ και

$$N = \{x/x \text{ γράμμα της λέξης ΓΑΛΛΙΚΑ}\}$$

Να εξετάσετε αν τα σύνολα M και N είναι ίσα.

2.15 Να παραστήσετε με αναγραφή των στοιχείων τους τα σύνολα:

- a) $A = \{x \in \mathbb{N} / 2 < x \leq 5\}$
 b) $B = \{x \in \mathbb{Z} / -3 \leq x < 2\}$

$$\gamma) \quad \Gamma = \{x \in \mathbb{N} / -2 \leq x \leq 3\}$$

δ) $\Delta = \{x \in \mathbb{N} / x^3 = 4x\}$

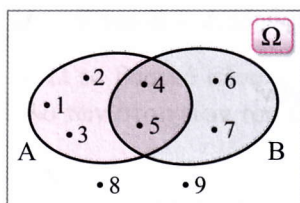
ε) $E = \{x \in \mathbb{Z} / x^3 = 9x\}$

2.16 Να γράψετε τα παρακάτω σύνολα με αναγραφή των στοιχείων τους:

- α) $\{(x, y) / x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N} \text{ και } x + y = 4\}$
 β) $\{(x, y) / x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N} \text{ και } xy = 12\}$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

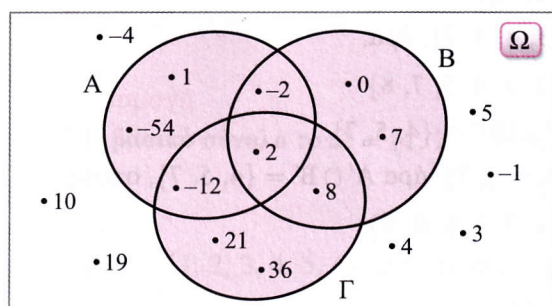
2.17 Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα Venn.



Να παραστήσετε με αναγραφή των στοιχείων τους τα σύνολα:

- | | | |
|------------------|------------------|---------------|
| α) A | β) B | γ) $A \cup B$ |
| δ) $A \cap B$ | ε) Ω | στ) A' |
| ζ) $(A \cup B)'$ | η) $(A \cap B)'$ | θ) $A - B$ |

2.18 Στο επόμενο σχήμα παριστάνονται με διάγραμμα Venn ένα βασικό σύνολο Ω και τρία υποσύνολά του A, B και Γ.



α) Ποιο είναι το πλήθος των στοιχείων των συνόλων A, B και Γ;

β) Να παραστήσετε με αναγραφή των στοιχείων τους τα σύνολα:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| i) $A \cup B$ | ii) $B \cap \Gamma$ |
| iii) $A \cup (B \cap \Gamma)$ | iv) $A \cap B \cap \Gamma$ |
| v) A' | vi) $A - B$ |
| vii) $A - \Gamma$ | viii) $A - (B \cap \Gamma)$ |

2.19 Δίνονται τα σύνολα:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad B = \{4, 5, 6, 7\}$$

$$\text{και} \quad \Gamma = \{1, 4, 7\}$$

Να βρείτε τα σύνολα:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| α) $A \cup B$ | β) $A - \Gamma$ |
| γ) $B \cap \Gamma$ | δ) $(A \cap B) \cup \Gamma$ |
| ε) $(A \cap \Gamma) \cap B$ | στ) $(A \cup B) \cap \Gamma$ |

2.20 Έστω το βασικό σύνολο $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ και τα υποσύνολά του:

$$A = \{1, 2, 3\} \quad \text{και} \quad B = \{3, 4\}$$

α) Να βρείτε τα σύνολα:

- | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| i) A' | ii) $(A \cap B)'$ | iii) $(A \cup B)'$ |
| iv) $A' \cup B$ | v) $A \cap B'$ | vi) $B - A'$ |

β) Να γράψετε το σύνολο:

$$\Gamma = \{(x, y) / x \in A \text{ και } y \in B\}$$

με αναγραφή των στοιχείων του.

2.21 Δίνεται το βασικό σύνολο:

$$\Omega = \{x \in \mathbb{N} / 0 < x < 10\}$$

και τα υποσύνολά του $A = \{x \in \mathbb{N} / 1 \leq x \leq 5\}$ και $B = \{x \in \mathbb{N} / 3 < x \leq 8\}$. Να παραστήσετε με αναγραφή των στοιχείων τους τα σύνολα:

- | | | |
|---------------|------------------|-----------------|
| α) $A \cup B$ | β) $A \cap B$ | γ) A' |
| δ) $B - A$ | ε) $(A \cup B)'$ | στ) $A \cup B'$ |
| ζ) $A' - B$ | η) $A' \cup B'$ | θ) $(A - B)'$ |

2.22 Θεωρούμε τα σύνολα:

$$A = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ διαιρέτης του } 12\}$$

και:

$$B = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ διαιρέτης του } 18\}$$

α) Να παραστήσετε τα σύνολα A και B με αναγραφή των στοιχείων τους.

β) Να βρείτε τα σύνολα $A \cup B$, $A \cap B$ και $A - B$.

2.23 Θεωρούμε ως βασικό σύνολο το:

$$\Omega = \{1, 2, 3, \dots, 15\}$$

καθώς και τα υποσύνολά του $A = \{x \in \Omega / x \text{ άρτιος}\}$ και $B = \{x \in \Omega / x \text{ πολλαπλάσιο του } 3\}$.

α) Να παραστήσετε τα σύνολα A και B με αναγραφή των στοιχείων τους.

β) Να βρείτε τα σύνολα:

- | | | |
|---------------|------------------|-----------------|
| i) $A \cup B$ | ii) $A \cap B$ | iii) A' |
| iv) $B - A$ | v) $(A \cup B)'$ | vi) $A \cap B'$ |

2.24 Με βασικό σύνολο το:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

θεωρούμε τα υποσύνολά του:

$$A = \{1, 2, 3, 4\} \quad \text{και} \quad B = \{3, 4, 5, 6\}$$

Να εξετάσετε αν τα παρακάτω σύνολα είναι ίσα:

- α) $(A \cup B)'$ και $A' \cap B'$ β) $(A \cap B)'$ και $A' \cup B'$
 γ) $A - B$ και $A \cap B'$
 δ) $(A \cup B) - (A \cap B)$ και $(A - B) \cup (B - A)$

2.25 Θεωρούμε τα σύνολα $A = \{1, x - y, x + y\}$ και $B = \{1, 3, 5\}$. Να βρείτε τις τιμές των $x, y \in \mathbb{R}$, ώστε τα σύνολα A και B να είναι ίσα.

2.26 Με βασικό σύνολο το $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ θεωρούμε τα σύνολα $A = \{1, x\}$ και $B = \{1, x - 1, 6 - x\}$, με $x \neq 1$, για τα οποία ισχύει ότι $A \subseteq B$.

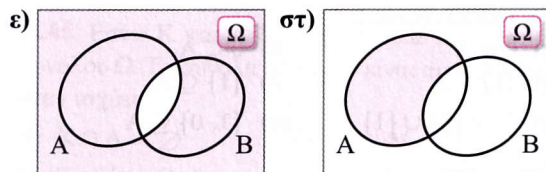
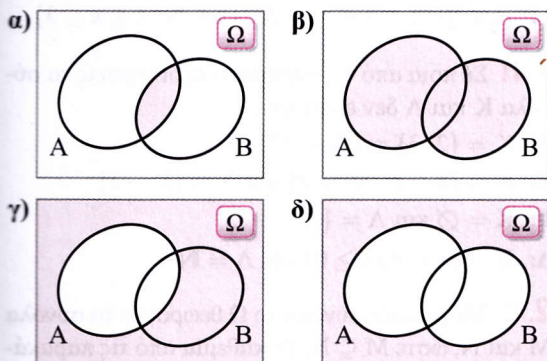
- α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό x .
 β) Να γράψετε με αναγραφή των στοιχείων τους τα παρακάτω σύνολα:

- i) $A \cap B$ ii) $A \cup B$ iii) $A - B$
 iv) $A' - B'$ v) $(B - A)'$ vi) $A' \cap B'$

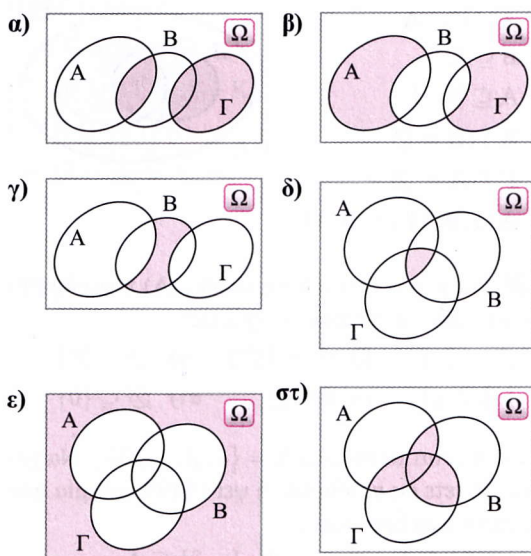
2.27 Να βρείτε όλα τα υποσύνολα του συνόλου:

- α) $A = \{x, y\}$ β) $B = \{\alpha, \beta, \gamma\}$

2.28 Να εκφράσετε ως πράξεις μεταξύ των A και B τα σύνολα που αντιστοιχούν στα χρωματισμένα μέρη των επόμενων διαγραμμάτων Venn.



2.29 Να γράψετε με τη βοήθεια των συνόλων A, B, Γ, A', B' και Γ' τα ενδεχόμενα που είναι χρωματισμένα σε καθένα από τα παρακάτω διαγράμματα Venn.



2.30 Για τα σύνολα A και B ισχύει ότι:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

$$A \cap B = \{4, 6\} \quad \text{και}$$

$$A - B = \{1, 3, 5\}$$

Να βρείτε τα σύνολα A και B .

Ερωτήσεις κλειστού τύπου

2.31 Αν A και B είναι δύο σύνολα, να χαρακτηρίσετε ως αληθή (Α) ή ψευδή (Ψ) καθεμία από τις επόμενες σχέσεις:

- α) $A \subseteq A \cup B$ β) $B \subseteq A \cap B$
 γ) $A \cap B \subseteq A$ δ) $A \cup B \subseteq B$

- ε) $A \cap B \subseteq A \cup B$ στ) $A - B \subseteq A$
 ζ) $A - B \subseteq B$ η) $\emptyset \subseteq A$

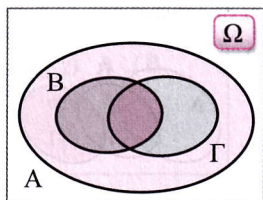
2.32 Δίνεται το σύνολο $A = \{0, 1\}$. Να χαρακτηρίσετε ως αληθή (Α) ή ψευδή (Ψ) καθεμία από τις

παρακάτω σχέσεις:

- α) $0 \in A$ β) $0 \subseteq A$
 γ) $\{1\} \in A$ δ) $\{1\} \subseteq A$
 ε) $A = \{0\} \cup \{1\}$ στ) $\{1, 0\} \subseteq A$

2.33 Με τη βοήθεια του παρακάτω διαγράμματος Venn να χαρακτηρίσετε ως αληθή (Α) ή ψευδή (Ψ) καθεμία από τις παρακάτω σχέσεις:

- α) $A \cap B = B$
 β) $A \cup \Gamma = A$
 γ) $B \subseteq A$
 δ) $A \subseteq B \cup \Gamma$
 ε) $A' \cap B = \emptyset$
 στ) $\Gamma' \cap A = \emptyset$
 ζ) $A \cap (B \cap \Gamma) = B \cap \Gamma$



2.34 Να χαρακτηρίσετε ως αληθή (Α) ή ψευδή (Ψ) καθεμία από τις παρακάτω σχέσεις:

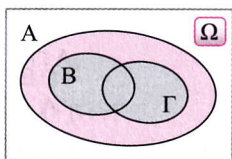
- α) $\emptyset = \{ \}$ β) $\emptyset = \{\emptyset\}$ γ) $\emptyset = \{0\}$
 δ) $\{ \} \subseteq \emptyset$ ε) $0 \in \emptyset$ στ) $\emptyset \subseteq \{0\}$

2.35 Δίνεται το σύνολο $A = \{a, \beta, \{\gamma, \delta\}\}$. Να χαρακτηρίσετε ως αληθή (Α) ή ψευδή (Ψ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) $\{a, \beta\} \subseteq A$ β) $\{\gamma, \delta\} \subseteq A$
 γ) $\{a\} \in A$ δ) $\{\gamma, \delta\} \in A$

2.36 Έστω A, B και Γ υποσύνολα ενός βασικού συνόλου Ω τα οποία φαίνονται στο διπλανό διάγραμμα Venn. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω σχέσεις ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ):

- α) $A \subseteq \Gamma$ β) $B \subseteq A$
 γ) $B \cup \Gamma \subseteq A$ δ) $A \cup B = A$
 ε) $A \cap \Gamma = A$
 στ) $(A \cap B) \cup (A \cap \Gamma) = B \cup \Gamma$
 ζ) $(B \cup \Gamma) \cap A' = \emptyset$
 η) $(A - B) \cap (A - \Gamma) = \emptyset$



2.37 Δίνονται τα σύνολα:

$$K = \{1, 2, 3, 4\} \text{ και } \Lambda = \{2, 3, 4, 5\}$$

Ποιο από τα παρακάτω σύνολα είναι υποσύνολο του συνόλου $K \cap \Lambda$;

- Α: $\{1, 2, 3\}$ Β: $\{3, 4, 5\}$
 Γ: $\{2, 3\}$ Δ: $\{5\}$

2.38 Ποιο από τα παρακάτω σύνολα είναι ίσο με το κενό σύνολο;

- Α: $\{x \in \mathbb{N} / x^2 - 16 = 0\}$
 Β: $\{x \in \mathbb{Q} / 4x^2 - 1 = 0\}$
 Γ: $\{x \in \mathbb{R} / x^2 - 3 = 0\}$
 Δ: $\{x \in \mathbb{Q} / x^2 - 2 = 0\}$

2.39 Έστω $K = \{x, y\}$ και $\Lambda = \{y, x\}$. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι λανθασμένη;

- Α: $K \subseteq \Lambda$ Β: $K = \Lambda$
 Γ: $K \cap \Lambda = K$ Δ: $K - \Lambda = K$

2.40 Από τα παρακάτω σύνολα, ίσο με το κενό είναι το:

- Α: $\{x \in \mathbb{R} / 2 < x < 3\}$ Β: $\{x \in \mathbb{N} / 1 < x < 3\}$
 Γ: $\{x \in \mathbb{N} / 2 < x < 3\}$ Δ: $\{x \in \mathbb{N} / 2 \leq x \leq 3\}$

2.41 Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις τα σύνολα K και Λ δεν είναι ίσα;

- Α: $K = \{2, 3\}$ και $\Lambda = \{3, 2\}$
 Β: $K = \{x \in \mathbb{N} / x^2 = 9\}$ και $\Lambda = \{3, -3\}$
 Γ: $K = \emptyset$ και $\Lambda = \{ \}$
 Δ: $K = \{x \in \mathbb{Z} / x \geq 0\}$ και $\Lambda = \mathbb{N}$

2.42 Με βασικό σύνολο το Ω θεωρούμε τα σύνολα M και N , ώστε $M \subseteq N$. Σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε τη σωστή απάντηση:

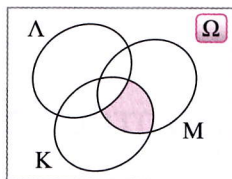
- α) Το σύνολο $M \cap N$ είναι ίσο με:
 Α: M Β: N Γ: Ω Δ: $\emptyset$
 β) Το σύνολο $M \cup N$ είναι ίσο με:
 Α: M Β: N Γ: Ω Δ: $\emptyset$
 γ) Το σύνολο $M - N$ είναι ίσο με:
 Α: M Β: N Γ: Ω Δ: $\emptyset$
 δ) Το σύνολο $(M - N)'$ είναι ίσο με:
 Α: M Β: N Γ: Ω Δ: $\emptyset$

2.43 Στο διπλανό διάγραμμα Venn η χρωματισμένη περιοχή παριστάνει το σύνολο:

A: $(K \cup M) - \Lambda$

B: $M - (K \cup \Lambda)$

Γ: $(K \cap M) - \Lambda$



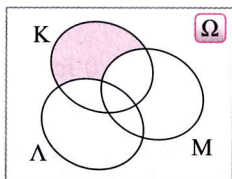
Δ: $M - (K \cap \Lambda)$

2.44 Στο διπλανό διάγραμμα Venn η χρωματισμένη περιοχή παριστάνει το σύνολο:

A: $K \cap (\Lambda \cup M)$

B: $K - (\Lambda \cup M)$

Γ: $K - (\Lambda \cap M)$



Δ: $K - (\Lambda - M)$

2.45 Έστω K και Λ δύο υποσύνολα του βασικού συνόλου Ω . Τα σύνολα K' και Λ' είναι ασυμβίβαστα, όταν ισχύει:

A: $K \cap \Lambda = \emptyset$

B: $K' \cup \Lambda' = \Omega$

Γ: $K \cup \Lambda = \Omega$

Δ: $K \cup \Lambda = \emptyset$

2.46 Έστω K και Λ δύο υποσύνολα ενός βασικού συνόλου Ω . Από τα παρακάτω σύνολα δεν είναι πάντα ίσο με K το:

A: $(K - \Lambda) \cup (K \cap \Lambda)$

B: $(K \cup \Lambda) - (\Lambda - K)$

Γ: $K \cup (\Lambda' \cap \Lambda)$

Δ: $(K - \Lambda) \cup \Lambda$